Министерство на образованието и науката
Съюз на математиците в България

71. Национална Олимпиада по математика

Условия, кратки решения и критерии за оценяване, първи ден

Задача 1. Бял равностранен триъгълник T със страна 2022 е разделен на равностранни триъгълници със страна 1 (клетки) чрез прави, успоредни на страните на T. Две клетки ще наричаме *съседни*, ако имат поне един общ връх. Иван оцветява някои от клетките в черно. Без да вижда кои клетки са черни, Петър само веднъж избира множество S от клетки (поне една) и пита Иван дали броят черни измежду избраните е четен или нечетен. След като получи отговор, Петър успява да разбере дали броят двойки разноцветни съседни клетки в T е четен или нечетен. Да се намерят всички възможни стойности на големината на S, при които това е винаги възможно без значение кои са черните клетки.

Отговор. 12120

Решение. За удобство ще пишем A вместо Иван и B вместо Петър. Основната идея разчита на следната:

Лема. В граф G с бели върхове нека A оцвети някои от върховете в черно, а B пита за четността на броя на черните в множество S от върхове, като с отговора може еднозначно да определи четността на броя разноцветни двойки съседни върхове в G. Тогава S може да бъде само множеството от всички върхове от нечетна степен в G.

Доказателство. Работим по модул 2. Записваме във всеки черен връх числото 1, във всеки бял връх числото 0 и върху всяко ребро сумата на числата във върховете му. Всеки черен връх от нечетна степен допринася с 1 към сумата от числата върху ребрата, всеки черен връх от четна степен с 0, всеки бял връх също с 0. Следователно сумата от числата върху ребрата в G е със същата четност като тази на броя черни върхове от нечетна степен в G. Така при въпрос с множеството N от върховете от нечетна степен сме готови; обратно, при въпрос с множество, различно от N, не можем да възстановим еднозначно четността на броя черни върхове в N. С това лемата е доказана.

Остава да преброим броя на клетките с нечетен брой съседи в T. Всяка клетка, която няма обща точка с периметъра на T, има 12 съседа. Трите клетки по периметъра, всяка от които е съсед по страна на ъглова клетка в T, имат по 6 съседа. Всяка клетка със страна върху периметъра има 7 съседа и всяка клетка с връх (но не и страна) върху периметъра (освен гореспоменатите три) има 9 съседа. Понеже всяка страна на T има поне една обща точка с $2 \cdot 2022 - 1$ клетки, а всеки две страни имат по две общи клетки (като само една е от нечетна степен), търсеният брой е $3 \cdot (2 \cdot 2022 - 5) + 3 = 12120$.

Оценяване. (7 точки) 1 т. за твърдението на лемата (може и конкретно за T), 3 т. за доказателство, че множеството от нечетните клетки върши работа (от които 1 т. за подходящо кодиране), 2 т. за опровергаване на всяко друго множество, 1 т. за преброяване на клетките с нечетен брой съседи в T.

свалено от Klasirane.com

Задача 2. Даден е остроъгълен триъгълник ABC със среда M на страната AB. Окръжност през точките B и C пресича отсечките CM и BM в точките P и Q, съответно. Точката K е симетрична на P относно M. Описаните около триъгълниците AKM и CQM окръжности се пресичат за втори път в точка X, а описаните около триъгълниците AMC и KMQ окръжности се пресичат за втори път в точка Y. Отсечките BP и CQ се пресичат в точка T. Да се докаже, че MT е допирателна към описаната около триъгълника MXY окръжност.

Решение. (Първи начин, А. Иванов) Явно $AKBP$ е успоредник, откъдето с вписания $BQPC$ получаваме $\angle AKC = \angle KPB = \angle AQC = \varphi$, т.е. $AKQC$ е вписан – нека центърът му е O. Тогава $\angle AYC = (180^\circ - \angle AYM) + (180^\circ - \angle CYM) = \angle AKM + \angle CQM = 2\varphi = \angle AOC$, т.е. $AOYC$ е вписан. Оттук $\angle OYM = \angle CYM - \angle CYO = (360^\circ - \angle AYC - \angle AYM) - \angle CAO = 180^\circ - \varphi - (90^\circ - \varphi) = 90^\circ$ и аналогично $\angle OXM = 90^\circ$. Сега ако $TM \cap AK = T'$, то $TM = MT'$ от успоредника $AKBP$ и сега обратната теорема за пеперудата в $AKQC$ дава $OM \perp TT'$, т.е. $OM \perp MT$. Следователно MT е перпендикулярна на диаметъра OM на окръжността около MXY и исканото следва.

(Втори начин, М. Маринов) Явно $AKBP$ е успоредник, откъдето с вписания $BQPC$ получаваме $\angle AKC = \angle KPB = \angle AQC$, т.е. $AKQC$ е вписан – нека центърът му е O. Да разгледаме композицията f от инверсия с център M и радиус $\sqrt{MA \cdot MQ} = \sqrt{MC \cdot MK}$ и симетрия относно точката M. Да означим $AK \cap CQ = X'$ и $AC \cap KQ = Y'$. Тогава $f(A) = Q$, $f(C) = K$ и от свойствата на инверсията следва $f(X) = X'$ и $f(Y) = Y'$. Тъй като правата TM (която минава през центъра M на инверсията и симетрията) остава в себе си, исканото е еквивалентно на $TM \parallel X'Y'$. От теоремата на Брокар за вписания $AKQC$ имаме $OM \perp X'Y'$ и значи остава да докажем, че $OM \perp MT$. Ако $TM \cap AK = T'$, то $TM = MT'$ от успоредника $AKBP$ и сега обратната теорема за пеперудата в $AKQC$ дава $OM \perp TT'$, с което исканото следва.

Оценяване. (7 точки) 1 т. за $AKQC$ вписан, 3 т. за свеждане до $\angle OMT = 90^\circ$ (при първия начин: 1 т. за $AOYC$ вписан (или аналогичен четириъгълник), 1 т. за $\angle OXM = \angle OYM = 90^\circ$ и 1 т. за идеята диаметър да е перпендикулярен на допирателна; при втория начин: 1 т. за дефиниране на f, 1 т. за $TM \parallel X'Y'$ и 1 т. за прилагане на Брокар в $AKQC$), 1 т. за $MT' = MT$ и 2 т. за довършване (напр. с теоремата за пеперудата).

Задача 3. Нека $x > y > 2022$ са естествени числа, такива че $xy + x + y$ е точен квадрат. Възможно ли е за всяко естествено z в интервала $[x + 3y + 1, 3x + y + 1]$ числата $x + y + z$ и $x^2 + xy + y^2$ да не са взаимнопрости?

Решение. Не е възможно! Да положим $k = \sqrt{xy + x + y}$ и $z = x + y + 2k + 1$. Тъй като

$$y < \sqrt{y^2 + 2y} \leq \sqrt{xy + x + y} = k \leq \sqrt{x^2 + 2x} < x + 1, \quad \Longrightarrow \quad k \in (y, x],$$

откъдето $z \in (x + 3y + 1, 3x + y + 1]$. Лесно се проверява, че $xy + yz + zx = (x + y + k)^2$ и $xy + yz + zx + x + y + z = (x + y + k + 1)^2$. Да допуснем, че съществува просто число p, за което $p | (x + y + z, x^2 + xy + y^2)$. Тогава $x + y \equiv -z \pmod p$ и значи $x^2 + xy + y^2 = (x + y)^2 - xy \equiv -xy - yz - zx \pmod p$.Така получаваме, че $p | xy + yz + zx$ и $p | x + y + z$, т.е $p | (x + y + k)^2$ и $p | (x + y + k + 1)^2$, което е противоречие.

свалено от Klasirane.com

Оценяване. 2 точки за $z = x + y + 2k + 1$, по 1 точка за всяко от тъждествата $xy + yz + zx = (x + y + k)^2$ и $x + y + z + xy + yz + zx = (x + y + k + 1)^2$ и 3 точки за довършване. За преобразувания на дадените изрази не се присъждат точки.

Задачите са предложени от:

зад. 1 – Александър Иванов, зад. 2 – Александър Иванов и Мирослав Маринов, зад. 3 – Александър Иванов и Кристиян Василев

свалено от Klasirane.com

Министерство на образованието и науката
Съюз на математиците в България

---

71. Национална Олимпиада по математика

Условия, кратки решения и критерии за оценяване, втори ден

Задача 4. Нека $n \geq 4$ е естествено число и $x_1, x_2, \ldots, x_n, x_{n+1}, x_{n+2}$ са реални числа, такива че $x_{n+1} = x_1$ и $x_{n+2} = x_2$. Ако съществува реално положително число a, такова, че

$$x_i^2 = a + x_{i+1}x_{i+2}$$

за всяко $i = 1, 2, \ldots, n$, то да се докаже, че поне 2 от числата $x_1, x_2, \ldots, x_n$ са отрицателни.

Решение. Да забележим, че $x_i^2 x_{i+1} = a x_{i+1} + x_{i+1}^2 x_{i+2}$ е вярно за всяко $i = 1, 2, \ldots, n$. Следователно след сумиране на тези равенства за $i = 1, 2, \ldots, n$ получаваме, че е в сила равенството $\sum_{i=1}^n x_i^2 x_{i+1} = a\sum_{i=1}^n x_i + \sum_{i=1}^n x_i^2 x_{i+1}$, което означава, че $\sum_{i=1}^n x_i = 0$. Тъй като $a > 0$, то поне едно от числата x_i е различно от нула и следователно поне едно от тях е отрицателно.
Да допуснем, че има точно едно отрицателно число и нека без ограничение на общността това бъде x_1. Тогава имаме, че $x_2^2 = a + x_3 x_4 \geq a$ и $|x_1| = x_2 + \cdots + x_n$. Последното означава, че $(x_2 + \cdots + x_n)^2 = x_1^2 = a + x_2 x_3$, следователно $x_2^2 - a + \sum_{i=3}^n x_i^2 + x_2 x_3 \leq 0$. Оттук получаваме, че $x_2 = \sqrt{a}$ и $x_3 = \cdots = x_n = 0$. Сега, ако заместим в равенството от условието за $i = 3$, получаваме, че $0 = x_3^2 = a + x_4 x_5 = a$, което е противоречие. Следователно поне 2 от числата са отрицателни.

Оценяване. (7 точки) 3 точки за достигане до $\sum_{i=1}^n x_i = 0$, 2 точки за $x_2^2 - a + \sum_{i=3}^n x_i^2 + x_2 x_3 \leq 0$ и 2 точки за довършване.

Задача 5. Даден е равнобедрен триъгълник ABC със страни $AB = 4$, $BC = AC = 6$.
Върху страната AB са избрани последователно точки $X_1, X_2, X_3, \cdots$, за които отсечките AX_1, X_1X_2, $X_2X_3, \cdots$ образуват безкрайна геометрична прогресия с първи член 3 и частно $\frac{1}{4}$.
Върху страната CB са избрани последователно точки $Y_1, Y_2, Y_3, \cdots$, за които отсечките CY_1, Y_1Y_2, $Y_2Y_3, \cdots$ образуват безкрайна геометрична прогресия с първи член 3 и частно $\frac{1}{2}$.
Върху страната AC са избрани последователно точки $Z_1, Z_2, Z_3, \cdots$, за които отсечките AZ_1, Z_1Z_2, $Z_2Z_3, \cdots$ образуват безкрайна геометрична прогресия с първи член 3 и частно $\frac{1}{2}$.

Да се намерят всички тройки (a, b, c) от естествени числа, за които отсечките AY_a, BZ_b и CX_c се пресичат в една точка.

свалено от Klasirane.com

Решение. Нека $n > 1$ е естествено число. Върху отсечка PQ с дължина $\dfrac{a_1}{1-\frac{1}{n}}$ са избрани точки $T_1, T_2, \cdots$, за които отсечките PT_1,T_1T_2, $T_2T_3, \cdots$ образуват геометрична прогресия с първи член a_1 и частно $\dfrac{1}{n}$. Ще докажем, че $\dfrac{PT_s}{T_sQ} = n^s - 1$. Наистина, от $PT_s = \dfrac{a_1(1-\left(\frac{1}{n}\right)^s)}{1-\frac{1}{n}}$ и $PQ = \dfrac{a_1}{1-\frac{1}{n}}$ получаваме

$$\frac{PT_s}{T_sQ} = \frac{\frac{a_1(1-\left(\frac{1}{n}\right)^s)}{1-\frac{1}{n}}}{\frac{a_1}{1-\frac{1}{n}} - \frac{a_1(1-\left(\frac{1}{n}\right)^s)}{1-\frac{1}{n}}} = n^s - 1$$

Като приложим това твърдение и теоремата на Чева, получаваме:

$$1 = \frac{AX_c}{X_cB}.\frac{BY_a}{Y_aC}.\frac{CZ_b}{Z_bA} = \frac{4^c-1}{(2^a-1)(2^b-1)}$$

и следователно $4^c - 1 = (2^a-1)(2^b-1) \iff 4^c = 2^{a+b} - 2^a - 2^b + 2$. Тъй като $a, b, c \geq 1$ от последното равенство следва, че $a = 1$ (без ограничение $a \leq b$). Тогава $4^c = 2^{a+b} - 2^a - 2^b + 2 \Rightarrow 4^c = 2^b \iff b = 2c$ и така получаваме $(a, b, c) = (1, 2k, k)$ или $(a, b, c) = (2k, 1, k)$ за $k \in \mathbb{N}$.

Оценяване. (7 точки) 2 т. за намиране на AX_i/X_iB като $4^i - 1$ или някое от другите отношения. 2 т. прилагане на Чева и получаване на равенството със степените. 3 т. за решаването му и намиране на отговора.

Задача 6. Нека $n \geq 2$ е естествено число. Множествата $A_1, \ldots, A_n$ и $B_1, \ldots, B_n$ от естествени числа са такива, че сечението $A_i \cap B_j$ е непразно за всеки две $i, j \in \{1, 2, \ldots, n\}$, а сеченията $A_i \cap A_j$ и $B_i \cap B_j$ са празни за всеки две различни $i, j \in \{1, 2, \ldots, n\}$. За всяко от множествата подреждаме елементите му в низходящ ред и пресмятаме най-голямата разлика между два съседни елемента в получената наредба. Да се намери най-малката възможна стойност на най-голямата измежду тези разлики.

Отговор. n

Решение. Възможен пример е A_i-тата да са редовете, а B_j-тата да са колоните на квадратна таблица $n \times n$, в която числото в клетката на ред i и стълб j е $(n-1)i+j$. Тук всички разлики при A_i-тата са равни на 1, а всички при B_j-тата са равни на n. Нека преминем към оценката.

(*Първи начин*) Нека a е най-малкото естествено число, такова че множеството $\{1, 2, \ldots, a\}$ съдържа някое от разглежданите $2n$ множества – без ограничение нека това е A_1. Без ограничение можем да считаме, че $a \in B_1$ или $a \notin B_j$ за всяко j. Нататък, да разглеждаме числата $a+1, a+2, \ldots, a+n-2$ (които са най-много $n-2$ на брой) и множествата $B_2, B_3, \ldots, B_n$ (които са $n-1$ на брой) – от принципа на Дирихле следва, че поне едно от тях (без ограничение B_2) не съдържа никое от тези числа. Тъй като $a \notin B_2$ (понеже или $a \in B_1$ и B_1 и B_2 нямат общи елементи, или $a \notin B_j$ за всяко j), то в B_2 има поне едно число $x \geq a+n-1$ – в противен случай множеството $\{1, 2, \ldots, a-1\}$ съдържа B_2 и получаваме противоречие с минималността на a.

свалено от Klasirane.com

Нека сега $b_1 > b_2 > \ldots > b_m$ са елементите на B_2 и да маркираме елементите на $B_2 \cap A_1$. Да разгледаме $x \geq a+n-1$, такова че b_j е маркирано число и броя елементи (в наредбата на B_2) между x и b_j е минимален. При $x \geq b_j$ (случаят $x < b_j$ е аналогичен) разглеждаме най-голямото $b_k \leq x$ от B_2 (не непременно маркирано; $k = j$ е позволено). Явно $b_k < a+n-1$ (иначе имаме противоречие тъй като броят елементи между b_k и b_j е по-малък от между x и b_j) и понеже $a+1, a+2, \ldots, a+n-2$ не са в B_2, а също и $a \notin B_2$ от по-горе, достигаме до $b_k \leq a-1$. Оттук x и b_k са съседни елементи в B_2 с разлика поне $a+n-1-(a-1) = n$, както се искаше.

(*Втори начин, Драгомир Грозев*) Нека обединението на множествата е N. Ако $m \in N$ и $m \in A_i \cap B_j$, оцветяваме m в два цвята (като наредена двойка) (i,j), ако $m \in A_i$ и $m \notin \bigcup B_j$, оцветяваме m в $(i,0)$ и последно, ако $m \in B_j, m \notin \bigcup A_i$, оцветяваме m в $(0,j)$. Условието за $A_i \cap B_j$ дава, че за всяка наредена двойка (i,j) има елемент от N оцветен в нея. Трябва да докажем, че има две числа от N оцветени като (i,j_1) и (i,j_2) или (j_1,i) и (j_2,i), $i \neq 0$ и между тях (при наредба в N) да има поне $n-1$ числа, в които цветът i не присъства в съответната координата – първа или втора. Можем да считаме, че числата в N са последователни от 1 до T, като $T \geq n^2$.

Да разгледаме двуделния граф $H(A \cup \{0\}, B \cup \{0\}), A = B = \{1,2,\ldots,n\}$, в който всички ребра между A и B присъстват. Цветът (i,j) да бъде реброто $(i,j), i \in A \cup \{0\}, j \in B \cup \{0\}$ в H. Имаме и съответствие (последователното оцветяване на N) $f : [1,\ldots,T] \to E$, където E е множеството от възможните ребра на H.

Да допуснем, че искането не е изпълнено. Може да считаме, че последователните стойности $f(1), f(2), \ldots$ са добавяне на ребра към първоначално празния граф G (с върхове като на H), като накрая трябва да получим граф H, в който всички ребра между A и B са налице. Това добавяне има следното свойство. Ако в момента t добавим ребро (i,j), то най-късно в момента $t+n-1$ трябва да сме добавили ребро инцидентно с i, ако $i \in A$, а също и такова инцидентно с j, ако $j \in B$. Нека t_0 е моментът когато за първи път в някое от A или B (без ограничение A) всеки връх има поне едно инцидентно ребро и в момента t_0 добавяме реброто $(i_0,j_0), i_0 \in A \cup \{0\}, j_0 \in B \cup \{0\}$. Да забележим, че към момент t_0-1 всички върхове в A освен i_0 имат инцидентни ребра. Освен това, няма връх в A, на когото възможните n ребра, свързващи го с върховете от B, са добавени – иначе към момента t_0-1 всеки връх от B би бил инцидентен с ребро, което е противоречие с минималността на t_0.

Следователно в моментите $t_0, t_0+1, \ldots, t_0+n-2$ трябва да добавим ребра, инцидентни с всички върхове от A. Това са точно $n-1$ стъпки, а върховете в A са n на брой. Обаче на всяка стъпка може да добавим ребро инцидентно само на един връх в A, противоречие.

Оценяване. (7 точки) При първия начин: 1 т. за верен отговор и пример, 1 т. за разглеждането на a, 2 т. за съществуването на $x \geq a+n-1$; 1 т. за разглеждане на минимално разстояние между x и маркирано число и 2 т. за довършване.

При втория начин: 1 т. за верен отговор и пример; 1 т. за дефиницията на H, 2 т. за работа с f и връзка между $f(t)$ и $f(t+n-1)$, 1 т. за разглеждане на t_0 и 2 т. за довършване.

свалено от Klasirane.com

Задачите са предложени от:

зад. 4 – Кристиян Василев, зад. 5 – Емил Колев, зад. 6 – Александър Иванов и Мирослав Маринов

свалено от Klasirane.com